

Muhammad Khalifa Buana
NIM: 09021282429040

Teknik Informatika P1
Internet of Things

Tugas 3

1. Ketidakpastian dalam Pengambilan Keputusan (Kasus Bandara)

a. Logika Klasik vs Probabilitas

Dalam Kecerdasan Buatan (AI), agen tidak bisa hanya mengandalkan logika klasik seperti "Jika berangkat 90 menit lebih awal, maka akan tepat waktu" karena dunia nyata bersifat tidak pasti. Hal ini dipengaruhi oleh dua konsep utama:

- **Partial Observability (Pengamatan Parsial):** Agen tidak memiliki informasi lengkap tentang seluruh kondisi lingkungan. Contohnya, agen tidak tahu apakah ada kecelakaan mendadak di jalan tol atau penutupan jalan sementara yang akan terjadi.
- **Non-determinism (Ketidakpastian Hasil):** Sebuah tindakan (action) tidak selalu menghasilkan akibat yang sama. Berangkat 90 menit sebelumnya mungkin berhasil hari ini, tetapi gagal besok karena faktor acak seperti cuaca buruk atau kerusakan kendaraan. **Kesimpulan:** Agen harus menggunakan teori probabilitas untuk menangani ketidakpastian ini.

b. Utility Theory: Mengapa Memilih A120 daripada A720?

Meskipun A720 memiliki probabilitas tepat waktu yang lebih tinggi (0,9999), banyak penumpang lebih memilih A120. Hal ini dijelaskan melalui **Utility Theory**, di mana keputusan diambil berdasarkan nilai kegunaan (utility) yang maksimal bagi individu, bukan sekadar probabilitas tertinggi.

- **Faktor Preferensi yang Terlibat:**
 1. **Biaya Waktu (Time Cost):** Menunggu 12 jam di bandara (A720) memiliki biaya waktu yang sangat tinggi dibandingkan menunggu 2 jam (A120).
 2. **Kenyamanan (Comfort):** Tidur di rumah jauh lebih bernilai (utility lebih tinggi) daripada menginap di lantai bandara.
 3. **Trade-off:** Penumpang bersedia menerima risiko keterlambatan yang sangat kecil (0,05 selisih antara A120 dan A720) demi mendapatkan 10 jam waktu produktif atau waktu istirahat yang berkualitas.

2. Sistem Alarm Keamanan (Independensi Variabel)

a. Identifikasi Variabel

- **Variabel Independen:** *Burglary* (Pencurian) dan *Earthquake* (Gempa Bumi). Keduanya dianggap tidak saling memengaruhi secara langsung dalam model standar.
- **Variabel Bersyarat (Conditional Variable):** *Alarm*. Kejadian alarm berbunyi bergantung pada apakah terjadi pencurian atau gempa bumi.

b. Skema Hubungan (Bayesian Network)

Hubungan antar variabel digambarkan sebagai berikut:

graph TD

B[Burglary] --> A[Alarm]

E[Earthquake] --> A[Alarm]

(Catatan: Panah menunjukkan pengaruh langsung dari penyebab ke akibat)

c. Mengapa $P(\text{Alarm})$ Tidak Bisa Dihitung Hanya dengan Menjumlahkan $P(B) + P(E)$?

1. **Bukan Kejadian Saling Lepas (Mutually Exclusive):** Ada kemungkinan kecil pencurian dan gempa bumi terjadi secara bersamaan. Menjumlahkan langsung akan menghitung kejadian bersama ini dua kali.
2. **Probabilitas Kondisional:** Alarm tidak selalu berbunyi 100% saat ada pencurian atau gempa. Kita membutuhkan nilai $P(\text{Alarm} \mid \text{Burglary})$ dan $P(\text{Alarm} \mid \text{Earthquake})$. Rumus yang benar harus melibatkan aturan inklusi-eksklusi atau tabel probabilitas gabungan (Joint Probability Table).

3. Model Bayesian Network: Kesehatan Gigi

a. Independensi Kondisional dalam Bahasa Awam

Pernyataan tersebut berarti: Jika dokter gigi sudah memastikan (mengetahui) bahwa Anda memiliki **Lubang Gigi (Cavity)**, maka fakta bahwa Anda merasa **Sakit Gigi (Toothache)** tidak akan menambah informasi baru bagi dokter untuk memprediksi apakah **Alat Pemeriksa akan tersangkut (Catch)**. Alat tersangkut karena ada lubang fisik, bukan karena rasa sakit yang Anda rasakan.

b. Pembuktian Matematis

Berdasarkan definisi independensi kondisional $Catch \perp\!\!\!\perp Toothache \mid Cavity$, maka:
$$P(Catch \mid Toothache, Cavity) = \frac{P(Catch, Toothache, Cavity)}{P(Toothache, Cavity)}$$
Menggunakan aturan perkalian untuk Bayesian Network:
$$P(Catch, Toothache, Cavity) = P(Catch \mid Cavity) \cdot P(Toothache \mid Cavity) \cdot P(Cavity)$$
Substitusikan ke persamaan awal:
$$P(Catch \mid Toothache, Cavity) = \frac{P(Catch \mid Cavity) \cdot P(Toothache \mid Cavity) \cdot P(Cavity)}{P(Toothache \mid Cavity) \cdot P(Cavity)}$$
$$P(Catch \mid Toothache, Cavity) = P(Catch \mid Cavity) \quad \textbf{(Terbukti)}$$

c. Pengaruh Rasa Sakit pada Catch Tanpa Cavity

Jika diketahui tidak ada lubang gigi ($\sim cavity$), maka probabilitas **catch** secara teoritis **tidak dipengaruhi** oleh **toothache**. Dalam model ini, *catch* dan *toothache* hanya berhubungan melalui *cavity*. Jika penyebab utamanya (*cavity*) sudah diketahui tidak ada, maka rasa sakit tidak mengubah peluang alat dokter tersangkut.